广西中粮生物质能源有限公司“5·6”死亡事故调查报告

合浦县人民政府事故调查组

2021年8月

目　录

一、基本情况.....3
(一)　建设项目概况.....3
(二)　项目组织实施情况及相关单位情况.....4
1.建设单位的基本情况.....4
2. EPC(工程设计采购施工总承包）基本情况.....4
3.工程监理单位基本情况.....6
二、事故发生经过及处置情况.....7
（一）事故发生经过.....7
（二）事后现场勘察情况.....8
(三)人员伤亡和直接经济损失情况.....8
（四）事故信息报告情况.....9
(五)事故善后处理情况.....10
三、事故直接原因.....10
四、事故间接原因.....10
五、事故性质.....12
六、事故责任认定及处理建议.....12
七、事故防范和整改措施.....15
附件：广西中粮生物质能源有限公司“5.6”死亡事故调查组成员签名表.....17

广西中粮生物质能源有限公司“5·6”死亡事故调查报告

2021年5月6日下午,广西中粮生物质能源有限公司酒精车间酒精装置节能技术改造项目施工时发生事故，造成1人死亡，直接经济损失145万元。

为查清事故原因，吸取事故教训，追究事故责任，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2021年5月8日，合浦县人民政府批准成立了由县政府副县长劳小兰任组长，县政府办副主任劳启炽、县应急管理局局长廖作海、县公安局副局长陈劲松任副组长，县应急管理局、公安局、总工会、人社局和工业园管委会等部门有关人员组成的广西中粮生物质能源有限公司“5•6”死亡事故调查组（以下简称“事故调查组”），展开事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证及分析认定，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，以及加强和改进工作的措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）建设项目概况

项目建设规模：项目是系统优化节能技术改造项目，改造后装置总产能不变，在以水稻原料情况下，酒精装置汽耗由2.88吨/吨酒降低至2.28吨/吨酒。主要增加装置为水稻脱壳装置、汽凝水闪蒸回收装置、粗塔余热回收装置、60t/h蒸发浓缩装置、滚筒烘干

装置。项目总投资 7990 万元。

项目名称：广西中粮生物质能源有限公司酒精装置节能技术改造项目

建设单位：广西中粮生物质能源有限公司

项目设计采购施工总承包单位：中国天辰工程有限公司、江苏金马工程有限公司、广西浦厦建设工程公司联合体。

监理单位：天津辰达工程监理有限公司

（二）项目组织实施情况及相关单位情况

1.建设单位的基本情况

广西中粮生物质能源有限公司（以下简称“中粮公司”），成立于 2006 年 12 月，位于北海市合浦工业园区 606 号，占地 36 万平方米，注册资本 4020.6 万美元，经济类型为有限责任公司（中外合资），法定代表人、董事长李北，董事兼总经理罗虎（主要负责人），经营范围： 变性燃料乙醇，乙醇（无水、食用、药用）、二氧化碳、天然气（富含甲烷的，仅限厂区内销售）、液体消毒剂、硫酸铵的生产、销售，杂醇油、木薯渣及其副产品的销售，饲料和饲料添加剂的生产、销售，木薯的销售，木薯深加工，糖蜜的加工、销售，玉米、稻谷、小麦、大麦、高粱的收购、销售、加工，煤炭的批发，非经营性危险货物运输，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

中粮公司年生产加工能力为：8 万吨变性乙醇、2 万吨无水乙醇、10 万吨食用药用乙醇、1.5 吨二氧化碳、5659.5 万立方米天然气｛富含甲烷的｝。主要生产工艺是以木薯、玉米、水稻等多种淀粉质为原料，通过原料粉碎、液糖化、生物发酵、精馏的工艺过程生产燃料乙醇/食用酒精，木薯废醪液通过全糟厌氧处理，部分经

过滤后进行清液厌氧，玉米废醪通过分离过滤、蒸发浓缩制成饲料出售。

2. EPC(工程设计采购施工总承包）基本情况

2020 年 11 月 27 日，中国天辰工程有限公司[①]（以下简称天辰公司）、江苏金马工程有限公司[②]（以下简称金马公司）、广西浦厦建设工程公司（以下简称浦厦公司）签订《联合体投标协议书》约定，天辰公司是联合体牵头人，负责与招标人联系，承担本工程的项目总体管理和协调，并承担工程设计、设备材料采购工作；金马公司是联合体成员，负责设备安装工作；浦厦公司是联合体成员，负责工程土建工作；联合体按照内部划分的职责，各自承担自身的责任和风险。

2020 年 12 月 26 日，经过公开招投标，中粮生物质能源有限公司和中国天辰工程有限公司（牵头人）签订了《广西中粮生物质能源有限公司酒精装置节能技术改造项目、清液回收利用及系统降低

①中国天辰工程有限公司，前身为原化学工业部第一设计院，成立于 1953 年，是新中国成立最早的国家级化工勘察设计单位，1973 年迁入天津，现隶属于中国化学工程集团有限公司。经过 60 多年发展，现已成为集技术研发、工程总承包、实业运营、国际贸易和投融资五大能力于一体的国际工程公司。经济类型为有限责任公司(法人独资)，统一社会信用代码为 91120113103063864L，住所为天津市北辰区京津路 1 号，注册资本贰拾伍亿元人民币，法定代表人袁学民。该公司持有住建部颁发的《工程设计资质证书》，证书编号为 A112000022,资质等级：工程设计综合资质甲级，可承接各行业、各等级的建设工程设计业务，可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。资质证书有效期至 2023 年 02 月 24 日。

②江苏金马工程有限公司，创建于 1989 年，经济类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，统一社会信用代码为 91320481137564587E，企业地址为江苏省溧阳市昆仑街道腾飞路 3 号，注册资本 10652.00 万人民币，法定代表人马亚平。经营范围包括机电工程、建筑工程、市政工程、电力工程、石油化工工程、建筑机电工程、消防工程、环保工程、钢结构工程、地基基础工程、建筑装修装饰工程、电子与智能化工程、防水防腐保温工程、城市及道路照明工程、河湖整治工程、采暖制冷通风空调工程、冶炼工程、水利水电工程，各类施工劳务作业，锅炉、锅炉 A 级部件、压力容器 、压力管道、起重机械、电梯、机械式停车设备、大型游乐设施制造、安装、维护及售后服务，体育场地设施、有关工程及设施的维护和运行、咨询，新能源装置、集成住宅工程施工及集装箱类房屋的设计、施工，旧机电、石化设备拆除、收售、利用，房屋拆除，广告设施拆除，建材销售，自营代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司还具备特种设备：《锅炉安装、改造、维修 1 级许可证》、《压力管道安装 GA1 乙级，GB1、GB2 级，GC1 级，GD1 级许可证》、《起重机械桥式、门式、门座式、桅杆式起重机安装维修 A 级许可证》、《大型游乐设备安装、维修 A 级许可证》、《机械式停车设备各种类型安装、维修许可证》。具有《对外承包工程资格证书》，并通过了《质量、环境、职业健康安全管理体系认证》。该公司持有江苏省住建厅颁发的《安全生产许可证》，证书编号为（苏）JZ 安许证字〔2005〕040181,许可范围：建筑施工，有效期 2019 年 12 月 07 日至 2022 年 12 月 06 日。

污水处理成本技术改造项目、饲料装置湿糟全回收技术改造项目总承包合同协议书》。

2020 年 12 月 26 日,天辰公司组建广西中粮生物质能源有限公司酒精装置、清液回收、饲料装置技术改造 EPC 总承包工程项目部,由彭国辉(项目经理)、张成栋(项目副经理)、郑炳辉(设计经理)、曹立明(施工经理)、孟凡荣(安全经理)等 8 人组成。

2021 年 2 月 1 日,金马公司成立广西中粮生物质能源有限公司酒精装置节能技术改造项目部(以下简称金马中粮项目部)。霍云良为项目现场负责人,王飞为项目安全经理,叶成发为项目技术负责人,李元军为项目施工现场安全员,吴胜为项目现场管理员。项目部共有管理及安装施工人员共 29 人,其中李元军、孟凡勇、郭胜伟、赵鑫华、周帅鹏等 5 人为曼斯菲迩智能控制技术(南京)有限公司派遣的劳务人员,由金马公司统一安排工作及管理,负责电器仪表安装工作,孟凡勇为施工班长。周帅鹏于 3 月 30 日离职,赵鑫华于 4 月 22 日来到中粮项目部报到,接替周帅鹏工作。

3.工程监理单位基本情况

2020 年 11 月 19 日,广西中粮生物质能源有限公司与天津辰达工程监理有限公司③(以下简称辰达监理公司)签订了《广西中粮生物质能源有限公司系统优化节能技术改造三个项目工程施工监理合同》,委托辰达监理公司对广西中粮生物质能源有限公司系统优化节能技术改造三个项目工程进行监理,监理费用共 772000.00 元。其中酒精装置节能技术改造项目监理费用为 240000.00 元,辰达监理公司成立了监理项目部,由沈沙担任总监理工程师,总监代

③天津辰达工程监理有限公司,成立于 1994 年 02 月 24 日,经济类型为有限责任公司(法人独资),注册地址为天津市北辰区果园新村街金玺大厦 2 号楼 1302 室,注册资本 1000 万元,法定代表人刘德海,统一社会信用代码为 911201131039900275。持有住建部颁发的《企业资质证书》,证书编号:E112001322-4/3;证书有效期至 2024 年 9 月 09 日。业务范围,房屋建筑工程监理甲级;冶炼工程监理甲级;化工石油工程监理甲级;市政公用工程监理甲级;机电石油工程监理甲级;机电安装工程监理甲级。可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

表车永鑫，另有王亚林等5名监理工程师及2名监理员，实施项目施工监理工作。

二、事故发生经过及处置情况

（一）事故发生经过

广西中粮生物质能源有限公司酒精装置节能技术改造项目各参建单位人员进场，中粮公司安环部对所有外来人员进行安全生产教育培训及安全交底后，发给临时工作证，一人一证，作为进入生产区的身份标识，没有取得临时工作证人员一律不得进入生产区。各项工作准备完成后，于2021年4月17日开工。

2021年5月6日下午14时，中粮公司仪表车间主任蔡叶安排项目施工方电仪班班长孟凡勇带领赵鑫华、郭胜伟到酒精车间精馏工段二楼施工作业，工作任务是自北向南铺设电缆及安装电缆桥架，其中郭胜伟在地面铺设电缆，赵鑫华在离地面约5米高的桥架上方走线，孟凡勇负责现场管理。约16时许，中粮公司值长劳建平到酒精车间巡查，巡查到二楼时看到孟凡勇正在看图纸，便叫了孟凡勇一起走到赵鑫华、郭胜伟旁边，指着旁边的回收罐说回收罐的液位计需要接线，让他们帮忙在墙上的线槽上焊接一条仪表管。交代完毕后，孟凡勇回到原地继续看图纸，劳建平到三楼巡查，郭胜伟便去搬了电焊机过来进行电焊作业。

16点39分，郭胜伟觉得在线槽上焊接仪表管不方便，想在回收罐上焊个暂时支点，便搬来梯子爬了上去在罐体顶端处点焊，回收罐内残留的可燃气体受热突然闪爆，巨大的爆响声将郭胜伟震得失神发懵，回收罐顶盖被掀飞撞到天花顶反弹后砸向赵鑫华，撕裂的顶盖将赵鑫华身上佩戴的安全绳割断，赵鑫华摔到在地上。孟凡

勇听到响声后冲去现场查看，看到赵鑫华腹部受伤裂开，人已经没有意识。

劳建平也闻声从三楼下来赶到现场，并打电话报告中粮公司孙振江副总经理，正在办公室的孙振江接报后也立即报告了总经理罗虎。金马公司项目负责人霍云良在附近听到响声，听到有人喊有人受伤了，马上拨打了120急救电话求救，然后电话报告公司常务副总经理蒋小群。

约17:55分，120急救车到达现场，经医务人员确认受害人赵鑫华已无生命体征。

（二）事后现场勘察情况

广西中粮生物质能源有限公司大门口、生产区门口均设置有门禁系统，有专职安保人员值守登记。来访人员进入生产区，须有工作证或有公司领导陪同，并佩戴安全帽。事故发生在广西中粮生物质能源有限公司酒精车间精馏工段二楼尾气回收罐处，酒精车间精馏工段位于生产区东南面，为三层钢筋混凝土结构建筑物，每层安装精馏生产设备和管道，全自动化操控。

现场勘察：精馏工段二楼尾气回收罐位于东面，尾气回收罐为不锈钢圆柱体,容积5立方米,支脚高1.05m,罐体高3m,直径1.91m,罐顶罐盖脱离,落在尾气回收罐西南面约3m处,罐盖已变形,对折成半月形，边缘锋利；罐体西南顶端处有动火焊接点痕迹，地面上有一段蓝色弓形直角焊接线管，线管内穿有电线；罐体西南天花板的横梁底水泥墙灰被撞击脱落，电路线槽板（离地面高为5.08m）被撞击变形，罐盖掉落处上方的不锈钢输送管被撞击变形。罐体西面约5m处有一台小型电焊机，厂牌为科弧，没有说明书。

迹象表明施工人员电焊罐体时，罐盖被炸飞变形，先撞击天花

板的横梁底部，再撞击电路线槽板及在线槽板上施工人员，然后撞击不锈钢输送管后而掉落地面。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。直接经济损失约145万元（死亡赔偿金）。死者赵鑫华,男,汉族,27岁,居民身份号码为2207211**********,吉林省**************人，是曼斯菲迩智能控制技术（南京）有限公司派遣到金马公司的人员，在广西中粮生物质能源有限公司酒精装置节能技术改造项目从事仪表安装工作。

（四）事故信息报告情况

事故发生后，中粮公司立即启动应急救援预案，疏散现场无关人员，做好事故现场警示隔离，并对事故设备进行洗消，防止发生衍生事故。发包方中粮公司与承包方针对事故上报事宜，相互认为由对方上报地方政府，后由中粮公司于20:21分以电话形式将事故情况上报合浦县应急管理局。

20:21分左右，县应急管理局接到中粮公司电话报告事故，接报后，县应急管理局立即组织人员赶赴现场处置。同时，将事故初步情况电话报告王川县长、劳小兰副县长和市应急管理局欧其全局长；21:10分左右，县应急管理局局长廖作海带队到达事故现场，开展事故调查。现场的中粮公司陪同人员不清楚事故情况，涉事施工企业无相关人员在场，事故唯一目击人于23:10才回到事故现场讲述事故经过，事故现场“作业梯”及“回收凝液储罐盖”已经拖移现场。还原事故现场，采集相关证据、证词花费了大量时间，造成书面报告形成时间滞后。经还原事故现场，详实掌握事故基本情况后，县应急管理局于23:20左右向市安委办、县委办、县政府办书面报告该事故情况。

接到事故报告后市委副书记、市长廖立勇批示，应急局在指导企业确保不发生次生灾害的同时，迅速查明原因，严格追究责任，举一反三狠抓点面整改。市委常委、常务副市长黄江批示，请市应急局速了解清楚情况，查清此事件的原因，并提出处理的意见建议。同时要了解清楚信息上报为什么这么晚的原因？同时请市应急局和合浦县指导此公司做好相关隐患的排查工作，务必避免再次发生类似事故和次生灾害。妥善处理死者相关事宜。

约 22:00 分，市应急管理局欧其全局长带领工作组抵达事故现场指导救援和善后工作。

（五）事故善后处理情况

2021 年 5 月 14 日，在有关部门和单位多方努力协调下，曼斯菲迩智能控制技术（南京）有限公司与死者家属就事故死亡赔偿达成协议，双方签订《赔偿和解协议书》，曼斯菲迩智能控制技术（南京）有限公司一次性赔付赵鑫华死亡赔偿金（含死亡赔偿金、丧葬费、精神抚慰费、住宿费、交通费、供养亲属抚恤金等法律法规规定需要赔付的全部费用）145 万元，死者家属谅解曼斯菲迩智能控制技术（南京）有限公司。

三、事故直接原因

通过现场勘查取证、调查询问和技术分析，对事故发生的直接原因认定如下：现场施工人员安全意识淡薄，违规在易燃易爆的酒精尾气回收罐进行电焊动火作业，回收罐内残留的可燃气体受热闪爆，造成事故的发生。

四、事故间接原因

（一）金马公司安全生产主体责任不落实，安全生产工作存在

漏洞，违规施工作业。一是金马中粮项目部未切实履行安全生产教育培训职责，未向总包单位及业主单位报备新招员工赵鑫华，未对赵鑫华进行安全生产教育培训和安全施工技术交底便安排上岗作业；二是安全管理不到位，对电气仪表安装班的安全作业督促检查不够，导致电气仪表安装班安全意识淡薄，盲目进行动火作业，电焊工郭胜伟违规作业。

（二）金马中粮项目部项目经理霍云良，未切实履行安全生产管理职责，安全管理不严。对新招的员工未报备且未组织进行安全生产教育培训和安全施工技术交底，不遵守与中粮公司签订的《承包商安全管理制度》，默许赵鑫华冒用他人工作证进入工地施工，对施工现场督促检查不严，导致电气仪表安装班安全意识淡薄，盲目进行动火作业，电焊工郭胜伟违规作业。

（三）金马公司主要负责人蒋小群，未切实履行安全生产工作职责。未督促检查金马中粮项目部的安全生产工作并及时消除施工现场存在的事故隐患。

（四）中粮公司值长劳建平，安全意识不强，在本单位上级领导不知情的情况下，违反《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB30871-2014)，未经审批便擅自作主要求仪表安装工人在危险区域进行动火作业。

（五）金马中粮项目部电器仪表安装班班长孟凡勇，在没有经过审批《动火作业票》的情况下，没有对现场进行风险辨识便盲目接受劳建平的安排，允许仪表安装工人郭胜伟进行电焊作业，且在动火作业时没有进行现场监护。

（六）金马公司仪表安装工人郭胜伟，违规操作，擅自在回收罐体进行电焊，引起罐体内残留可燃气体闪爆，最终酿成事故。

（七）金马公司仪表安装工人赵鑫华，4 月 22 日来到广西中粮项目，至 5 月 6 日事故发生时一直未按规定申请办理入场安全培训，并冒用他人工作证进入工地施工作业。

五、事故性质

通过调查取证及事故原因分析认定：广西中粮生物质能源有限公司“5•6”死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

（一）金马公司，安全生产主体责任不落实，安全生产工作存在漏洞，违规施工作业。一是金马中粮项目部未切实履行安全生产教育培训职责，未向总包单位及业主单位报备新招员工赵鑫华，未对赵鑫华进行安全生产教育培训和安全施工技术交底便安排上岗作业；二是安全管理不到位，对电气仪表安装班的安全作业督促检查不够，导致电气仪表安装班安全意识淡薄，盲目进行动火作业，电焊工郭胜伟违规作业，最终造成事故的发生。金马公司的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款④、 第四十一条⑤的规定，对事故的发生负有主要责任。建议由县应急管理局依据《安全生产法》第一百零九条第(一)项⑥的规定，对该公司进行行政处罚。

（二）蒋小群，金马公司主要负责人，未切实履行安全生产工作职责。未督促检查金马中粮项目部的安全生产工作并及时消除施工现场存在的事故隐患；未及时报告生产安全事故。蒋小群的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）、（七）项⑦和《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条⑧的规定，对事故的发生负有领导责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和

国安全生产法》第一百零六条第二款⑨的规定，对其进行行政处罚。

（三）霍云良，金马中粮项目部项目经理，未切实履行安全生产管理职责，安全管理不严。对新招的员工未报备且未组织进行安全生产教育培训和安全施工技术交底，不遵守与中粮公司签订的《承包商安全管理制度》，默许赵鑫华冒用他人工作证进入工地施工，对施工现场督促检查不严，导致电气仪表安装班安全意识淡薄，盲目进行动火作业，电焊工郭胜伟违规作业。霍云良的行为违反了《安全生产法》第二十二条第（二）、（六）项⑩的规定，对事故发生负有重要管理责任。建议由县应急管理局根据《安全生产违法

---

④《安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

⑤《安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

⑥《安全生产法》第一百零九条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；

⑦《安全生产法》第十八条规定：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

……

（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（七）及时、如实报告生产安全事故。

⑧《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

⑨《安全生产法》第一百零六条 生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由安全生产监督管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款;对逃匿的处十五日以下拘留;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

⑩《安全生产法》第二十二条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为;

行为行政处罚办法》第四十五条第一项⑪的规定对其进行行政处罚。

（四）中粮公司，落实了企业安全生产主体责任，建立健全了安全生产责任制和各项安全生产规章管理制度，与承包单位签订有《工程（施工）外包安全管理协议》明确了各自的安全生产管理职责，督促承包单位落实安全管理职责，组织施工人员进行安全教育培训，已履行了安全管理职责，建议不予处罚。

（五）劳建平，中粮公司值长，安全意识不强，在本单位上级领导不知情的情况下，违反《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB30871-2014)，未经审批便擅自作主要求仪表安装工人在危险区域进行动火作业。劳建平的行为违反了《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB30871-2014)第 5.1.2 动火作业⑫的有关规定，对事故发生负有间接责任。建议由县应急管理局根据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项⑪的规定对其进行行政处罚。

（六）孟凡勇，金马中粮项目部电器仪表安装班班长，在没有经过审批《动火作业票》的情况下，没有对现场进行风险辨识便盲目接受劳建平的安排，允许仪表安装工人郭胜伟进行电焊作业，且在动火作业时没有进行现场监护。孟凡勇的行为违反了《化学品生

---

⑪《安全生产违法行为行政处罚办法》（2007 年 11 月 30 日国家安全监管总局令第 15 号公布，根据 2015 年 4 月 2 日国家安全监管总局令第 77 号修正）第四十五条：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款：

（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；…

⑫《化学品生产单位特殊作业安全规范》第 5.1.22 二级动火作业:除特殊动火作业和一级动火作业以外的动火作业。凡生产装置或系统全部停车,装置经清洗、置换、分析合格并采取安全隔离措施后,可根据其火灾、爆炸危险性大小,经所在单位安全管理部门批准,动火作业可按二级动火作业管理。

产单位特殊作业安全规范》(GB30871-2014)第5.1.2动火作业⑫的有关规定,对事故发生负有间接责任。建议由县应急管理局根据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项⑪的规定对其进行行政处罚。

（七）郭胜伟，金马公司仪表安装工人，违规操作，擅自在回收罐体进行电焊，引起罐体内残留可燃气体闪爆，最终酿成事故，郭胜伟的行为违反了《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB30871-2014)第5.1.2动火作业⑫的有关规定，对事故发生负有直接责任。建议由县应急管理局根据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项⑪的规定对其进行行政处罚。

（八）金马公司仪表安装工人赵鑫华，4月22日来到广西中粮项目,至5月6日事故发生时一直未按规定申请办理入场安全培训,并冒用他人工作证进入工地施工作业，对“5·6”事故的发生负有责任，鉴于其已死亡，建议不予追究责任。

七、事故防范和整改措施

为深刻吸取事故教训，有效防范类似事故的再次发生，调查组建议:

（一）广西中粮生物质能源有限公司要深刻吸取事故教训，坚持安全第一、预防为主的方针，切实落实主体责任，举一反三，结合全县危险化学品安全专项整治三年行动，立即开展安全隐患大排查，突出动火等特殊作业的排查整治，重点检查：动火作业制度的制定和执行、动火作业风险管控、变更过程管理、外来承包商管理、作业人员持证上岗和培训教育、作业票证管理等方面;主要负责人、安全管理人员要认真履行安全生产工作职责，加强现场安全管理，

杜绝“三违”现象，及时采取有效措施消除事故隐患，确保安全。

（二）广西中粮生物质能源有限公司技术改造项目参建各方企业要切实落实主体责任，企业主要负责人、项目部（监理部）要认真吸取事故教训，切实履行安全生产管理工作职责，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》，严格执行安全施工的标准规范和管理规定，加大安全投入，落实安全保障措施；要加强对施工劳务队的督促指导及安全管理，加强安全隐患排查治理，开展事故警示教育，降低事故风险，遏制事故的发生。

（三）各乡镇，住建、交通运输、水利、公路等有关建设工程行业主管部门，要深刻吸取事故教训，牢固树立安全发展理念，坚守红线，充分认识到建设施工的高风险性，杜绝麻痹意识和侥幸心理，始终将安全生产置于一切工作的首位，全面加强建设工程的安全监管，坚决遏制建筑施工领域事故多发频发的现象。

（四）各乡镇、有关部门和企业要切实做好事故信息报送工作。事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向辖区乡镇政府、县应急管理局和负有安全生产监督管理职责的有关部门书面报告，各乡镇、各有关部门接到事故单位的事故报告后应立即向县委办、县政府办、县应急管理局书面报告。

附件：广西中粮生物质能源有限公司“5•6”死亡事故调查组成员签名表（略）

县事故调查组

2021年8月6日